



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA

HITO 5 — Expansión de la Red y Segundo Nodo

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
(GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

1. Objetivo del Hito

En este quinto hito comenzaréis la transición desde una ejecución paralela local a una infraestructura distribuida real.

Al finalizar esta fase, seréis capaces de:

- Clonar la máquina virtual ya preparada en la Fase I para crear un segundo nodo.
- Configurar una red privada entre dos máquinas virtuales.
- Asignar direcciones IP estáticas a ambos nodos.
- Configurar la resolución por nombre entre máquinas.
- Verificar experimentalmente la conectividad básica del futuro clúster.

Este hito marca el comienzo de la Fase II: Construcción de la Infraestructura Distribuida.

2. Contexto y problema a resolver

Hasta el Hito 4 habéis trabajado con varios procesos MPI dentro de una única máquina virtual. Esa arquitectura permite aprovechar varios núcleos, pero todavía no constituye un clúster distribuido real.

A partir de este hito, el objetivo será separar la ejecución entre máquinas distintas conectadas por red. Para ello, primero debéis construir una infraestructura mínima de dos nodos que puedan verse entre sí de forma estable.

El problema: dos máquinas virtuales recién clonadas no forman automáticamente una red funcional. Si no configuráis correctamente la conectividad, las direcciones IP y la resolución de nombres, no podréis ejecutar más adelante trabajos distribuidos entre nodos.

3. Requisitos previos

Antes de comenzar, debéis disponer de:

- La máquina virtual del Hito 4 funcionando correctamente.
- Acceso a VirtualBox.
- Un usuario con permisos para modificar la configuración de red en Linux.
- Herramientas básicas de red disponibles en la máquina virtual.



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA HITO 5 — Expansión de la Red y Segundo Nodo

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
(GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

Se recomienda verificar en la máquina original que siguen disponibles las herramientas de trabajo usadas en hitos anteriores:

```
python3 --version
```

```
mpirun --version
```

```
hostname
```

```
ip a
```

4. Parte I — Clonado del segundo nodo

Objetivo

Crear un segundo nodo sin tener que reinstalar todo el entorno desde cero.

Tareas

Cada grupo debe:

- Apagar la máquina virtual principal utilizada hasta ahora.
- Clonarla en VirtualBox para crear una segunda máquina.
- Mantener la máquina original como Nodo 0 / Master.
- Renombrar la nueva máquina como Nodo 1 / Worker.
- Comprobar que ambas arrancan correctamente.

Advertencia importante: direcciones MAC

Durante el proceso de clonado en VirtualBox debéis aseguráros de seleccionar la opción:

“Generar nuevas direcciones MAC para todos los adaptadores de red”

Si la máquina clonada conserva la misma dirección MAC que la original en alguna interfaz, pueden aparecer conflictos de red difíciles de diagnosticar: conectividad intermitente, respuestas erráticas al hacer ping, problemas de resolución ARP o imposibilidad de comunicación estable entre nodos.

Nombres recomendados

Se recomienda utilizar esta nomenclatura desde el principio:

- Máquina original: master
- Máquina clonada: worker1



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA

HITO 5 — Expansión de la Red y Segundo Nodo

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
(GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

Arrancad ambas máquinas y comprobad que las dos llegan a terminal sin errores.

Podéis verificar el nombre actual de cada una con:

hostname

Si ambas máquinas arrancan correctamente, podéis continuar.

5. Parte II — Configuración de la Red Interna en VirtualBox

Objetivo

Permitir que ambas máquinas se comuniquen mediante una red privada común.

Tareas

Aseguraos de que ambas máquinas están apagadas antes de añadir o configurar el adaptador de red en VirtualBox. En muchos casos, VirtualBox no permite modificar correctamente este hardware mientras la máquina está encendida o en estado guardado.

En la configuración de VirtualBox debéis:

- Abrir la configuración de red de master.
- Abrir la configuración de red de worker1.
- Añadir o configurar un adaptador de red de tipo Red interna.
- Aseguraros de que ambas máquinas usan exactamente el mismo nombre de red interna.

Recomendación práctica

Podéis mantener dos adaptadores:

- Adaptador 1: NAT, para conservar acceso a Internet.
- Adaptador 2: Red interna, para la comunicación privada del clúster.

Esto permite seguir instalando paquetes mientras preparáis la infraestructura distribuida.

Comprobación intermedia

Dentro de cada máquina, listad las interfaces disponibles:

ip a



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA HITO 5 — Expansión de la Red y Segundo Nodo

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
(GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

Debéis observar una interfaz adicional respecto a la configuración inicial. Su nombre puede variar según la instalación (enp0s3, enp0s8, eth0, etc.).

No asumáis el nombre de la interfaz: comprobadlo en vuestra máquina antes de editar la configuración.

6. Parte III — Configuración de direcciones IP estáticas

Objetivo

Asignar a cada nodo una dirección IP fija y reproducible dentro de la red interna.

Direccionamiento recomendado

Podéis utilizar, por ejemplo, esta red privada:

- master → 192.168.50.10/24
- worker1 → 192.168.50.11/24

Tareas

En Ubuntu Server con netplan, debéis editar el fichero de configuración de red correspondiente.

Podéis localizarlo con:

```
ls /etc/netplan/
```

Después, editad el archivo adecuado. Por ejemplo:

```
sudo nano /etc/netplan/01-cluster.yaml
```

Advertencia sobre YAML

Los archivos de configuración de netplan usan formato YAML, que es muy sensible a la indentación.

Ejemplo para master

```
network:
```

```
  version:
```

2

```
  ethernets:
```

```
    enp0s8:
```

```
      dhcp4:
```

no

```
      addresses:
```

```
        - 192.168.50.10/24
```

Ejemplo para worker1



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA HITO 5 — Expansión de la Red y Segundo Nodo

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
(GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

network:

version:

2

ethernets:

enp0s8:

dhcp4:

no

addresses:

- 192.168.50.11/24

Aplicar cambios

sudo netplan apply

Verificación

Después de aplicar la configuración, comprobad la IP activa:

ip a

o bien:

hostname -I

Comprobación intermedia

En este punto debéis confirmar que:

- master tiene la IP 192.168.50.10
- worker1 tiene la IP 192.168.50.11

7. Parte IV — Configuración del nombre de host

Objetivo

Asignar una identidad clara a cada nodo para facilitar la administración del clúster.

En el master

sudo hostnamectl set-hostname master

En el worker1

sudo hostnamectl set-hostname worker1

Verificación

hostname

Cada nodo debe devolver su nuevo nombre.



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA HITO 5 — Expansión de la Red y Segundo Nodo

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
(GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

8. Parte V — Resolución por nombre con /etc/hosts

Objetivo

Permitir que los nodos se reconozcan mutuamente por nombre sin depender de servicios externos.

Tareas

En ambas máquinas, editad el fichero /etc/hosts:

```
sudo nano /etc/hosts
```

Añadid estas líneas al final del archivo:

```
192.168.50.10                                master
192.168.50.11 worker1
```

Importante: no borréis las líneas existentes de localhost, 127.0.0.1 o configuraciones equivalentes ya presentes en el sistema. Debéis añadir las nuevas entradas, no sustituir completamente el contenido del archivo.

Verificación

Comprobad el contenido:

```
cat /etc/hosts
```

En este punto, desde cada máquina deberíais poder resolver el nombre de la otra. Podéis probar con:

```
ping -c 2 master
ping -c 2 worker1
```

Según el nodo en el que estéis, uno de esos nombres será local y el otro remoto.

9. Parte VI — Validación completa de la conectividad

Objetivo

Demostrar que los dos nodos se comunican correctamente por nombre dentro de la red privada.

Prueba 1: desde master

```
ping -c 4 worker1
```

Prueba 2: desde worker1



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA

HITO 5 — Expansión de la Red y Segundo Nodo

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
(GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

ping -c 4 master

Debéis observar que

- El nombre del otro nodo se resuelve correctamente.
- Los paquetes llegan sin pérdida.
- La comunicación funciona en ambos sentidos.
- Las respuestas se realizan a la IP privada configurada.

Comprobación final

Si ambas pruebas funcionan, ya tenéis un clúster mínimo de dos nodos preparado para los hitos siguientes.

10. Guía de autocomprobación

Antes de dar por finalizado el hito, responded a estas preguntas:

- ¿Las dos máquinas tienen nombres distintos?
- ¿Las dos máquinas tienen MAC distintas?
- ¿Las máquinas estaban apagadas al modificar los adaptadores en VirtualBox?
- ¿Las dos máquinas están en la misma red interna de VirtualBox?
- ¿Las dos máquinas tienen IP fija y distinta?
- ¿El archivo /etc/hosts conserva las entradas de localhost?
- ¿El archivo /etc/hosts está configurado en ambas?
- ¿Los archivos YAML están indentados solo con espacios?
- ¿master puede hacer ping a worker1 por nombre?
- ¿worker1 puede hacer ping a master por nombre?

Si todas las respuestas son “sí”, el hito está correctamente resuelto.

11. Errores comunes que debéis evitar

- Clonar la máquina sin generar nuevas direcciones MAC para los adaptadores de red.



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA

HITO 5 — Expansión de la Red y Segundo Nodo

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
(GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

- Intentar añadir o modificar el adaptador de Red interna con la máquina virtual encendida o en estado guardado.
- Asignar la misma dirección IP a ambos nodos.
- Editar `/etc/hosts` y borrar las entradas de `localhost` o `127.0.0.1`.
- Configurar la IP estática sobre la interfaz equivocada.
- Olvidar aplicar los cambios de `netplan` después de editar el archivo.

12. Entregables

El grupo debe entregar en un fichero comprimido:

- Captura de pantalla desde master haciendo ping a `worker1` por nombre.
- Captura de pantalla desde `worker1` haciendo ping a master por nombre.
- Breve documento (máx. 1 página) indicando:
 - nombres de host elegidos,
 - direcciones IP asignadas,
 - tipo de red configurada en VirtualBox,
 - incidencias encontradas durante la configuración.

13. Observaciones importantes

- Este hito no exige todavía ejecutar el minero distribuido entre máquinas.
- El objetivo de esta práctica no es el rendimiento, sino dejar preparada una infraestructura de red estable y reproducible.

14. Preparación para el Hito 6

Al finalizar este hito tendréis dos máquinas virtuales conectadas por red, con direccionamiento estático y resolución por nombre.

En el siguiente hito:

- se añadirá un tercer nodo,
- se configurará el acceso remoto mediante SSH sin contraseña,



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA	
HITO 5 — Expansión de la Red y Segundo Nodo	
Grupo	
Asignatura	ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS (GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

- y se preparará el archivo hostfile para lanzar procesos MPI en varias máquinas.